

RS485 通讯协议

V2.3

更新记录

版本	内容	更新人员	更新日期
V2.3	1. 增加协议版本号、增加更新记录、增加目录 2.0x0010 播放状态寄存器说明中，增加关闭声光告警 00 00 的说明	奚文字	2024.6.6

目录

1 前言	1
2 MODBUS-RTU 协议	1
2.1 协议概述	1
2.2.1 地址码	1
2.2.2 功能码	1
2.2.3 数据码	2
2.2.4 校验码	2
3 MODBUS-RTU 协议寄存器地址	3
4 MODBUS-RTU 协议功能码	5
4.1 功能码:03H	5
4.2 功能码:06H	5
4.3 功能码:10H	6
5 MODBUS-RTU 协议错误返回	6
6 注意事项	7

1 前言

本公司的报警器和报警灯提供串行异步半工 RS485 通信, 采用 MODBUS-RTU 协议。波特率默认 9600。

2 MODBUS-RTU 协议

2.1 协议概述

MODBUS-RTU 通讯协议: MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先, 主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机), 然后, 终端设备的应答信号以相反的方向传输给主机, 即; 在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。

MODBUS 通讯方式采用主从方式的查询相应机制, 只有主站发出查询时, 从站才能给出响应, 从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询, 也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询, 而不响应广播消息。

主机查询:

查询消息帧包括设备地址码、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备; 功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能, 例如功能代码 03 是要求从设备读寄存器并返回它们的内容; 数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息, 如在读命令中, 数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量; 校验码用来检验一帧信息的正确性, 为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法, 它采用 CRC16 的校准规则。

从机响应:

如果从设备产生一正常的回应, 在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据: 如寄存器值或状态。如果有错误发生, 根据出错返回判断什么错误。

2.2 MODBUS-RTU 协议传输方式

每个字节的数据位: 1 个起始位、8 个数据位、1 个停止位(无奇偶校验位)。

MODBUS-RTU 数据帧的结构:

地址码	功能码	数据码	校验码
1 个 BYTE	1 个 BYTE	N 个 BYTE	2 个 BYTE

2.2.1 地址码

由一个字节(8 位二进制码)组成, 各从机设备的寻址范围 01~F7(转成十进制 1~247), 其它地址保留。

2.2.2 功能码

功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出所支持的功能码, 以及它们的意义和功能。

代码	含义	操作
----	----	----

03	读取数据	读取指定寄存器开始的一个或者多个数据
06	写单个寄存器	把设置的单个数值写入指定寄存器
10	写多个寄存器	把设置的数值写入指定的连续寄存器

2.2.3 数据码

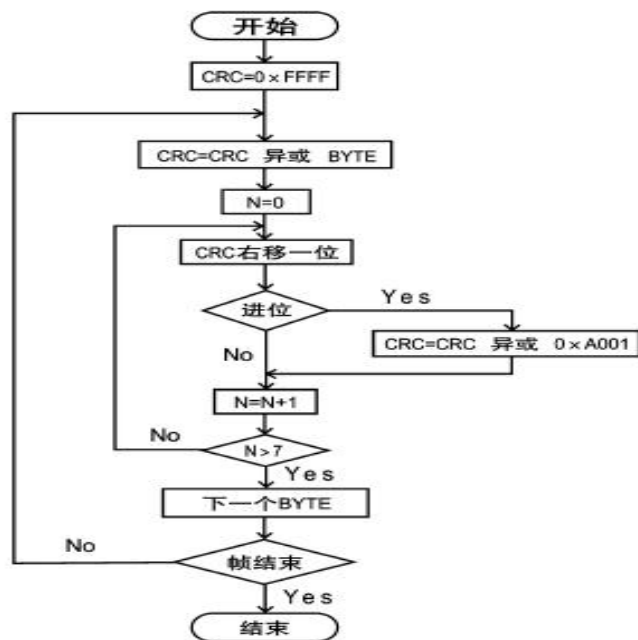
数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要反映从哪个寄存器开始及读取多少个数据，而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

2.2.4 校验码

校验码错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较。如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC 的流程为：

- （1）预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（16 进制，全 1），称之为 CRC 寄存器。
- （2）把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。
- （3）将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。
- （4）上一步中被移出的那一位如果为 0：重复第三步（下一次移位）；为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（多项式 0A001H）进行异或运算。
- （5）重复第三点和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。
- （6）重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
- （7）最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。



3 MODBUS-RTU 协议寄存器地址

按照产品定义寄存器地址功能信息如下表：

寄存器地址	信息	回响数据	说明
0x0010	报警器播放状态	00H、03H	0000 0000 0000 0011 第1路和第2路播放
0x0011	报警器音量	00H、1EH	音量等级第30级
0x0012	报警器音调	01H、02H	第一个文件夹的第二个语音
0x0013	报警器播放模式	00H、01H	单曲循环播放
0x0014	警示灯闪烁模式	02H、01H	与报警器播放语音同步、爆闪模式
0x0080	报警器总曲目	01H、08H	共1个文件夹、8个曲目（只读）
0x0020	从机地址	00H、01H	将从机地址改为01

寄存器地址具体说明：

(1) 0x0010 报警器播放状态：共16路播放状态如 FFH、FFH 二进制为 1111 1111 1111 1111。16路全部播放，如 00H、09H 二进制为 0000 0000 0000 1001 第1路和第4路播放；

普通 485 报警器：

例：

00H、00H 代表设备喇叭和警示灯都关闭

00H、01H 代表报警器打开

00H、02H 代表警示灯打开

00H、03H 代表报警器和警示灯都打开

三元信号报警器

高8位 0X01 代表红灯 0X02 代表黄灯 0X04 代表绿灯；低8位的第一位控制声音，第二位控制灯光。

打开灯光时高8位的颜色位必须赋值；关闭灯光时只要低8位的第二位（bit1）为0，不

管高 8 位是什么颜色，此时设备的灯光都会关闭（发送的时候要注意高 8 位也必须要赋值，高 8 位不能发：00）。

Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
预留	预留	预留	预留	预留	绿灯	黄灯	红灯	预留	预留	预留	预留	预留	预留	灯光	声音

例：

01H、03H 代表报警器声音打开和警示灯亮红色

02H、02H 代表警器声音关闭和警示灯亮黄色

04H、03H 代表警器声音打开和警示灯亮绿色

04H、00H 代表警器声音关闭和警示灯关闭（效果和控制指令 01H、00H；02H、00H；相同）

(2) 0x0011 报警器音量：报警器音量共 30 级（30 级为最大）

例：

00H、1EH 音量等级第 30 级

00H、01H 音量等级第 1 级

(3) 0x0012 报警器音调：高 8 位为第几个文件夹，低 8 位为第几个语音（目前只支持一个文件夹）

例：

01H、02H 为第 1 个文件夹的第 2 个语音

(3) 0x0013 报警器播放模式：共两个播放模式。

例：

00H、01H 单曲循环播放

00H、02H 单曲播放

(4) 0x0014 灯闪烁模式：高 8 位 01 代表不同步，02 代表同步；低八位 01 代表爆闪模式，02 代表频闪模式，03 代表旋转模式，04 代表左右闪模式，05 代表常亮（目前普通 RS485 报警器只支持爆闪模式）

例：

01H、01H 代表警示灯不与报警器同步，模式为爆闪模式

(4) 0x0080 报警器总曲目：高 8 位为文件夹数；低八位为曲目数（目前只支持一个文件夹）（只读寄存器）

例：

01H、05H 为共 1 个文件夹、共 5 个曲目

(5) 0x0020 从机地址：从机设备的寻址范围 01~F7

例：

00H、01H 为从机地址为 01

出厂默认参数：

0x0010 00H、03H 报警器和警示灯都打开

0x0011 00H、1EH 音量为 30 级;
 0x0012 01H、01H 第 1 个文件夹的第 1 个语音;
 0x0013 00H、01H 单曲循环播放;
 0x0014 01H、01H 警示灯不与报警器同步, 模式为爆闪模式
 0x0020 00H、01H 默认地址为 01;

4 MODBUS-RTU 协议功能码

4.1 功能码:03H

读取指定寄存器开始的一个或者多个数据

查询数据帧 (主机)

地址	命令	起始寄存器地址 (高位)	起始寄存器地址 (低位)	寄存器个数 (高位)	寄存器个数 (低位)	CRC16 低位	CRC16 高位
01H	03H	00H	10H	00H	03H	04H	0EH

响应数据帧 (从机)

地址	命令	数据长度	数据 1~6	CRC16 低位	CRC16 高位
01H	03H	06H	0003H、0000H、0104H	65H	26H

功能: 当前报警音和警示灯都已打开, 音量值为 0 级, 播放第 1 个文件夹第 4 个曲目

测试数据:

发送数据	接收数据	功能
01 03 00 11 00 01 D4 0F	01 03 02 00 03 F8 45	当前音量为 3 级
01 03 00 11 00 02 94 0E	01 03 04 00 0C 01 03 7B A1	当前播放第 1 个文件夹第 3 个曲目, 音量为 12 级
01 03 00 12 00 02 64 0E	01 03 04 01 03 00 01 CA 0F	当前单曲循环播放第 1 个文件夹第 3 个曲目
01 03 00 80 00 01 85 E2	01 03 02 01 0D 78 11	当前产品报警音总文件数 1 个曲目 13 个

4.2 功能码:06H

把设置的单个数值写入指定寄存器。

预置数据帧 (主机)

地址	命令	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	CRC16 低位	CRC16 高位
01H	06H	00H	10H	00H	02H	09H	CEH

响应数据帧 (从机), 若数据成功写入预置寄存器, 则报警器所接收的命令帧原样返回。

地址	命令	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	CRC16 低位	CRC16 高位
01H	06H	00H	10H	00H	02H	09H	CEH

功能: 打开警示灯

测试数据:

发送数据	接收数据	功能
01 06 00 11 00 1E 59 C7	01 06 00 11 00 1E 59 C7	设置音量为 30 级
01 06 00 14 01 03 88 5F	01 06 00 14 01 03 88 5F	设置警示灯与报警音不同步， 旋转模式
01 06 00 13 00 01 B9 CF	01 06 00 13 00 01 B9 CF	设置报警音单曲循环播放
00 06 00 20 00 02 08 10	02 06 00 20 00 02 09 F2	设置从机地址为 02
00 06 00 20 00 01 48 11	01 06 00 20 00 01 49 C0	设置从机地址为 01

4.3 功能码:10H

把设置的数值写入指定的连续寄存器

预置数据帧（主机）

地址	命令	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	寄存器个数 (高位)	寄存器个数 (低位)	寄存器字节数	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	修改数据 (高位)	修改数据 (低位)	CRC 16 低位	CRC 16 高位
01H	10H	00H	10H	00H	05H	0AH	00H	03H	00H	03H	01H	03H	00H	01H	02H	01H	8AH	69H

响应数据帧（从机）

地址	命令	寄存器地址（高位）	寄存器地址（低位）	寄存器个数 (高位)	寄存器个数 (低位)	CRC16 低 位	CRC16 高 位
01H	10H	00H	10H	00H	05H	01H	CFH

功能：打开警示灯和报警器，音量值为 3 级，单曲循环播放第 1 个文件夹第 3 个曲目，警示灯与报警器语音同步显示，警示灯爆闪。

测试数据：

发送数据	接收数据	功能
01 10 00 10 00 05 0A 00 03 00 10 01 02 00 02 02 01 0C 68	01 10 00 10 00 05 01 CF	设置警示灯和报警音打开，音量为 16 级，第 1 个文件夹第 2 曲目，单 曲同步播放，警示灯爆闪。
01 10 00 11 00 02 04 00 1E 01 03 12 F8	01 10 00 11 00 02 11 CD	设置音量为 30 级，播放文件第 1 个 文件夹第 3 曲目
01 10 00 12 00 03 06 01 03 00 01 01 01 92 9E	01 10 00 12 00 03 20 0D	设置单曲循环播放文件第 1 个文件 夹第 3 曲目；警示灯与报警音不同 步，警示灯爆闪模式

5 MODBUS-RTU 协议错误返回

相应回送如下出错命令：

01-非法的功能码

02-非法的寄存器地址

03-非法的数据（包括数据值、数据长度等）

07- 数据 CRC 校验错误（包括数据值、数据长度等）

预置数据帧（主机）

地址	命令	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	修改数据(高 位)	修改数据(低 位)	CRC16 低 位	CRC16 高 位
01H	08H	00H	10H	00H	00H	E1H	CEH

响应数据帧（从机），功能码错误。

地址	命令	错误码	CRC16 低 位	CRC16 高 位
01H	88H	01H	87H	C0H

测试数据：

发送数据	接收数据	功能
01 03 00 18 00 03 85 CC	01 83 02 C0 F1	返回寄存器地址错误
01 05 00 10 00 03 8C 0E	01 85 01 83 50	返回功能码错误
01 03 00 10 00 08 45 C9	01 83 03 01 31	返回数据错误

6 注意事项

- （1）广播模式地址为 00，除了写地址外，从机不回复。
- （2）给从机写地址时必须只能连接一台从机。
- （3）每条命令之间时间间隔必须大于 300ms 发送。